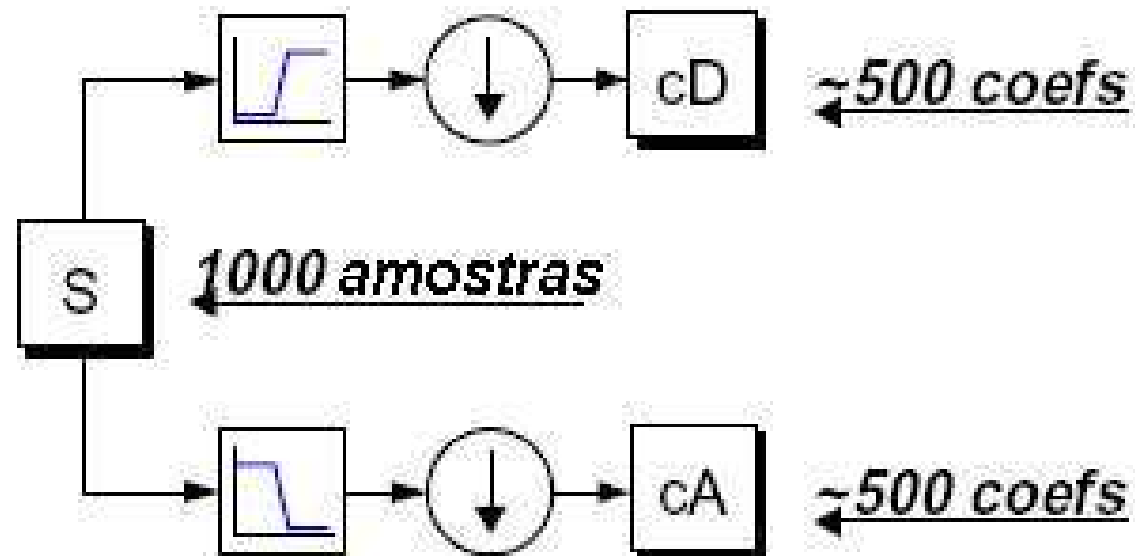


Tempo-Frequência

- DWT: abordagem via banco de filtros

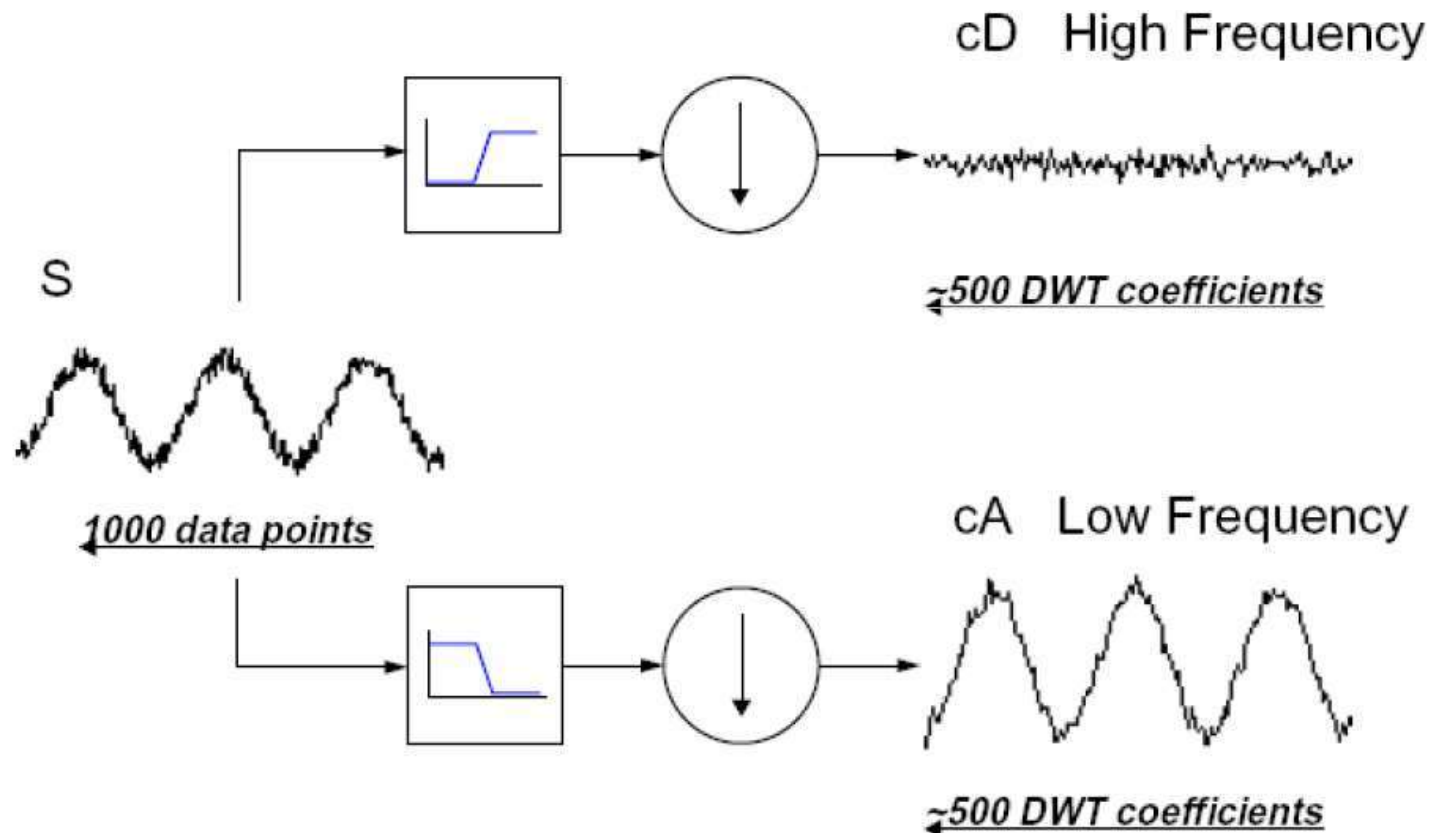
Resumindo...

Tempo-Frequência



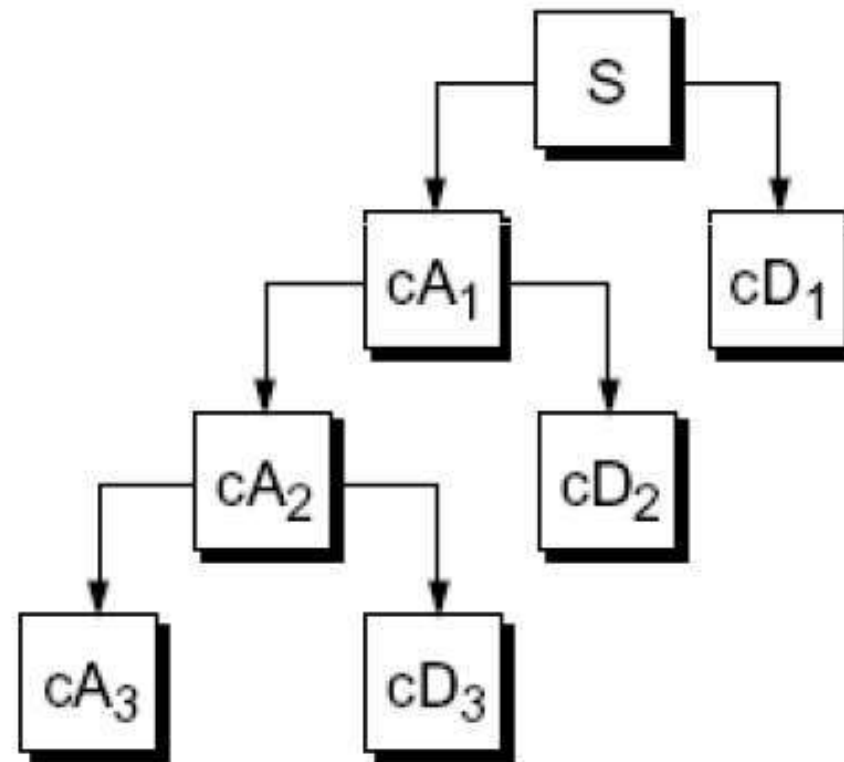
Tempo-Frequência

- Transformada de Wavelets Discreta (DWT)
 - Cálculo em 1 nível de decomposição



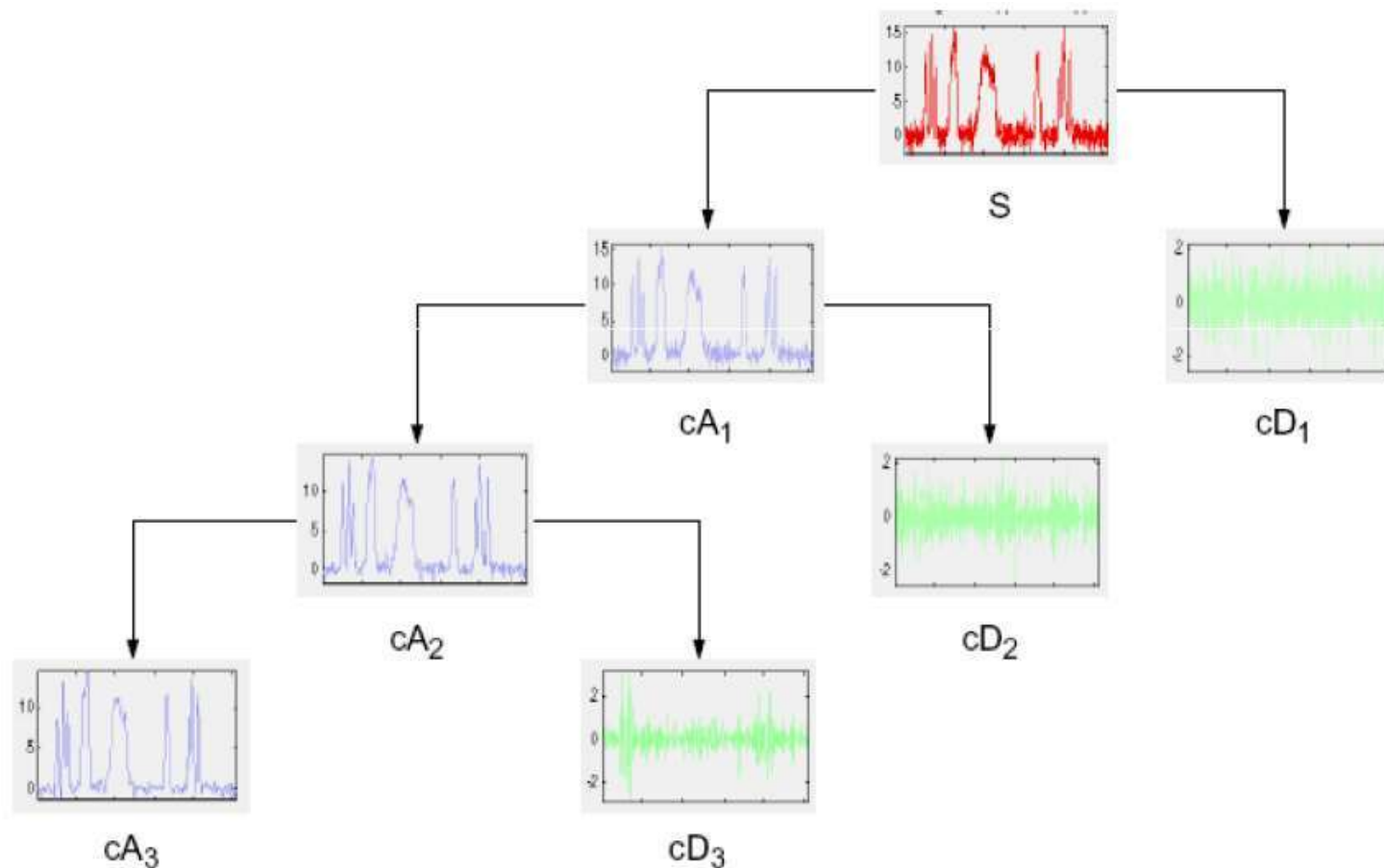
Tempo-Frequência

- Cálculo da DWT em vários níveis



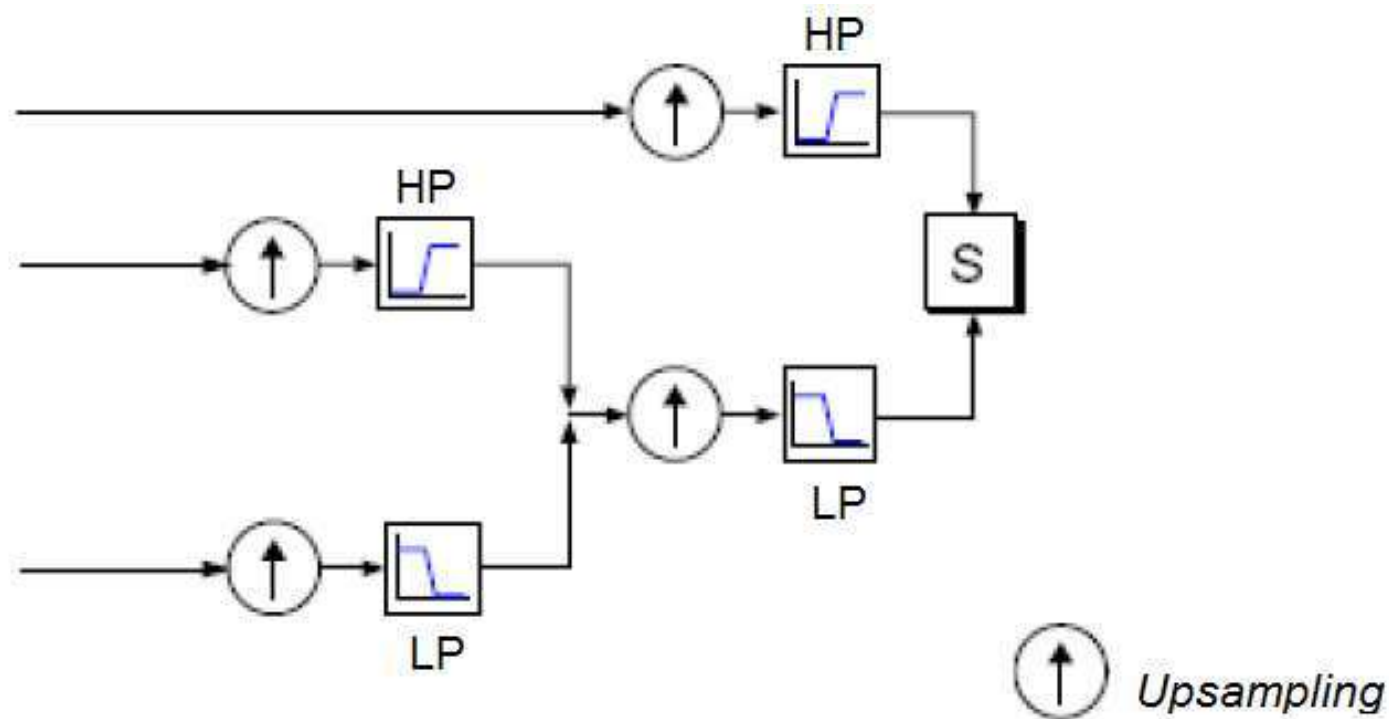
Tempo-Frequência

- Cálculo da DWT em vários níveis



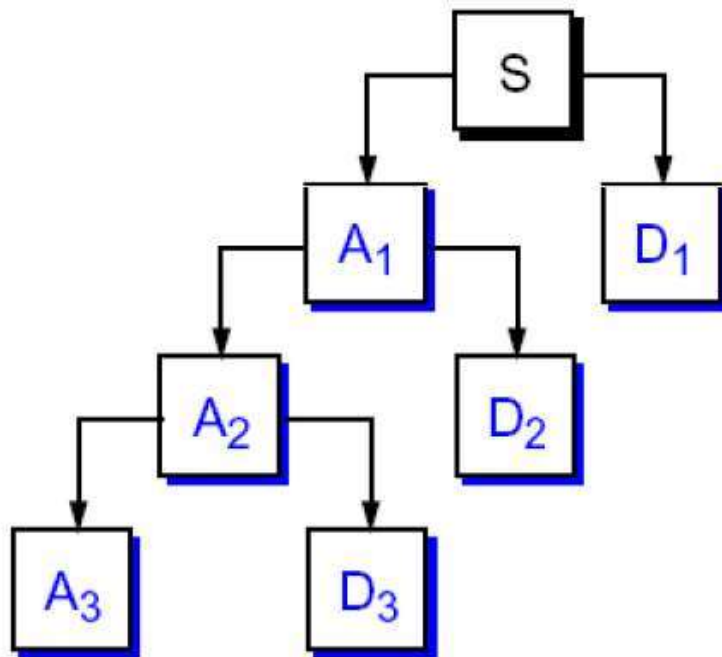
Tempo-Frequência

- DWT inversa
 - Reconstrução ou Síntese



Tempo-Frequência

- DWT inversa
 - Reconstrução ou Síntese



$$S \approx A_1 + D_1$$

$$\approx A_2 + D_2 + D_1$$

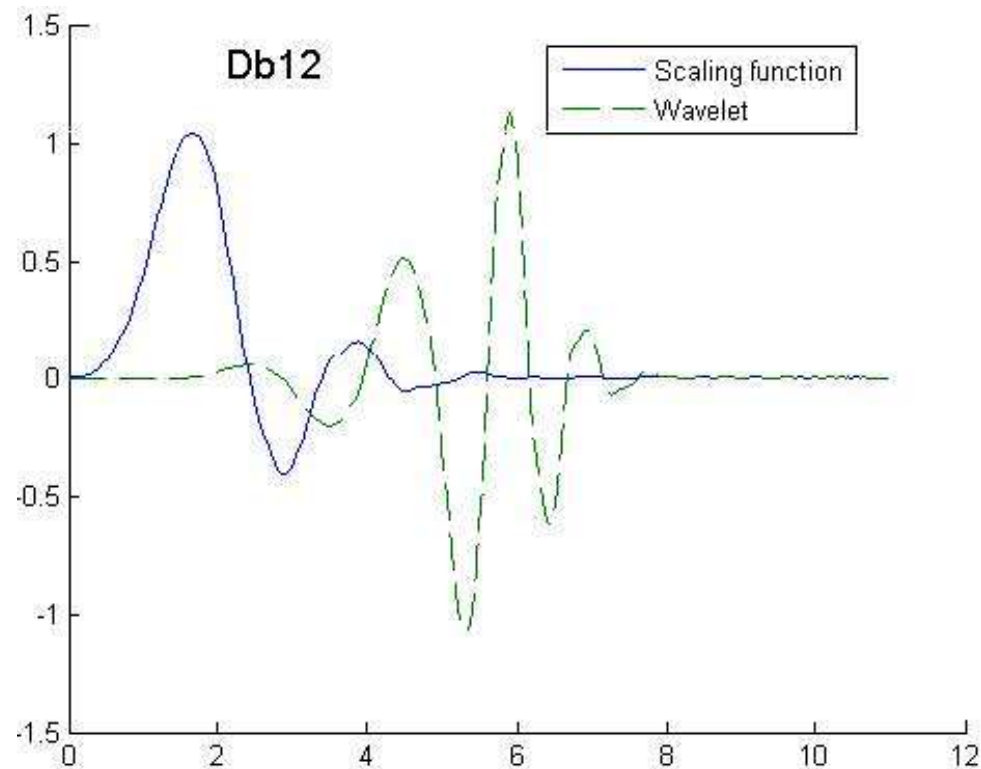
$$\approx A_3 + D_3 + D_2 + D_1$$

Tempo-Frequência

- Principais famílias de wavelets
 - Haar
 - Daubechies
 - Coiflets
 - Symlets
 - Shannon
 - Biortogonal

Tempo-Frequência

- Exemplo: Daubechies-12



Tempo-Frequência

- Outras transformadas
 - Transformada de Hartley
 - Transformada de Karhunen-Loève (KLT)
 - Base de decomposição dependente do processo (sinal)
 - Decorrelaciona o sinal de forma ótima (minimiza o erro quadrático médio)
 - Transformada Cosseno
 - Assintoticamente ótima
 - Usada principalmente em sua forma discreta (DCT)
 - Imagens, vídeo etc.
 - Em muitas situações, aproxima o comportamento ótimo da KLT

Tempo-Frequência

Aplicações

Tempo-Frequência: Aplicações

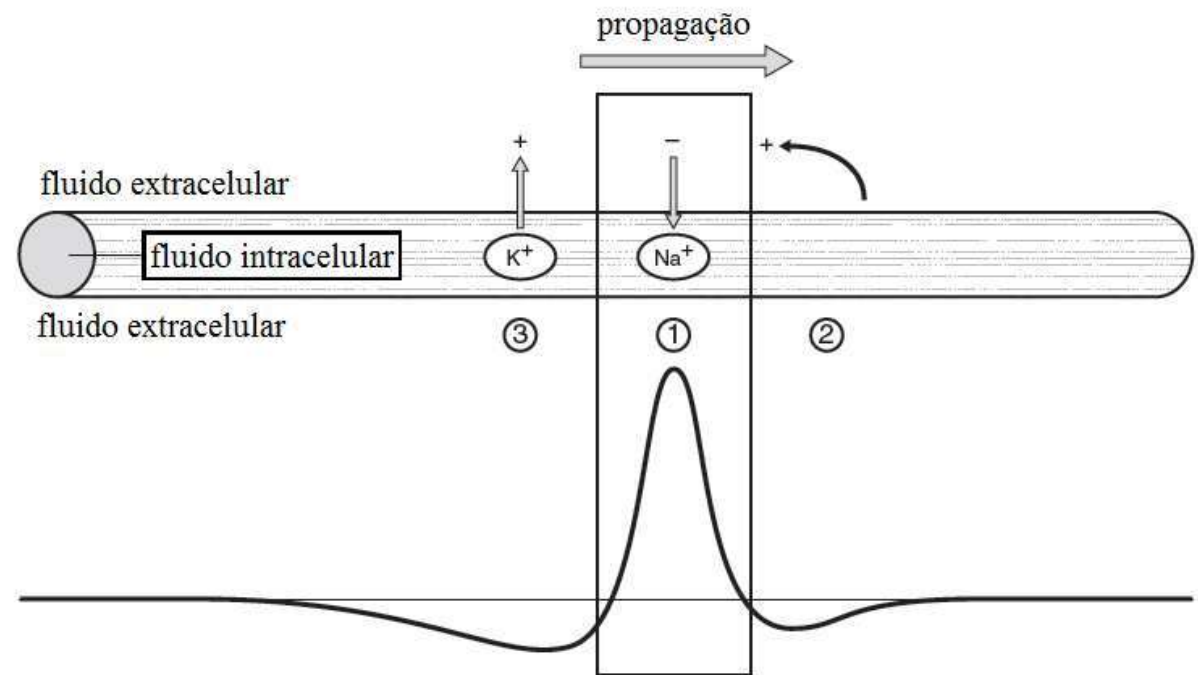
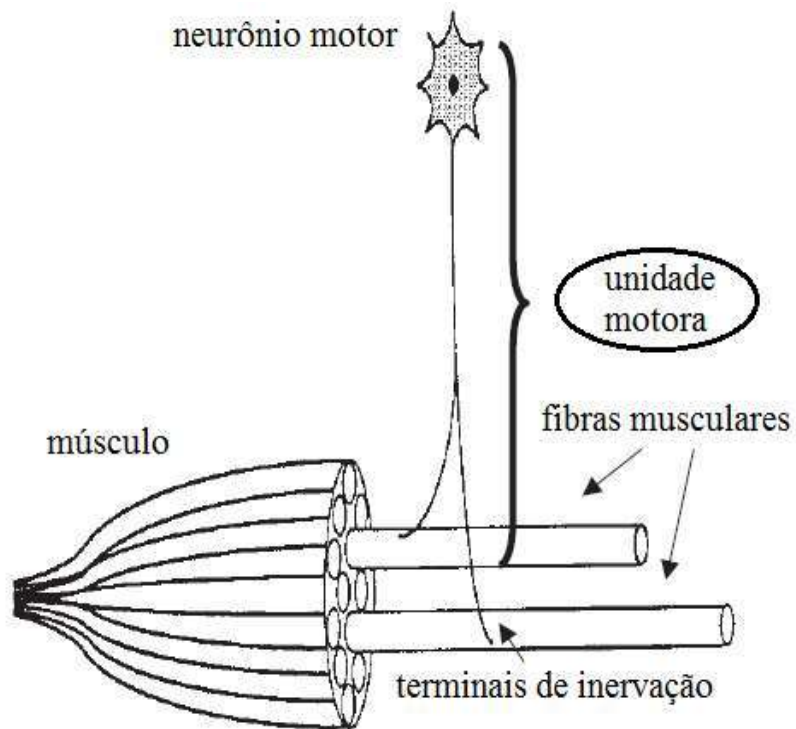
- Exemplos anteriormente comentados
 - Sinais biológicos
 - Voz
 - Áudio

Tempo-Frequência: Aplicações

- Sinais biológicos: Eletromiografia (EMG)
 - Monitoração de fadiga localizada nas unidades motoras
 - Estimativas espectrais e temporais
 - Monitoração indireta de torque
 - Estimativas espectrais e temporais
 - Estimativa da velocidade de condução dos potenciais de ação das unidades motoras
 - Via espectro de amplitude do sinal, quando coletado com eletrodos bipolares
 - Via espectro de fase do sinal, quando coletado com arrays de eletrodos – estimativa mais exata
 - Estimativa da concentração de lactato nas fibras musculares
 - Estimativas espectrais e temporais

Tempo-Frequência: Aplicações

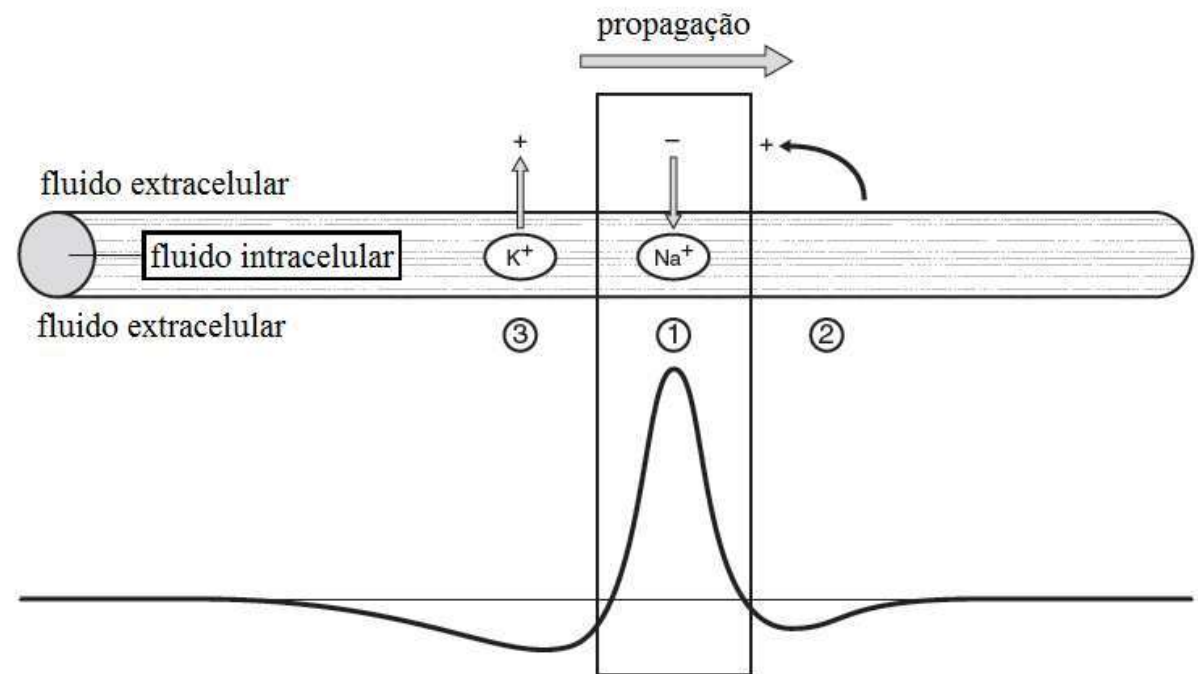
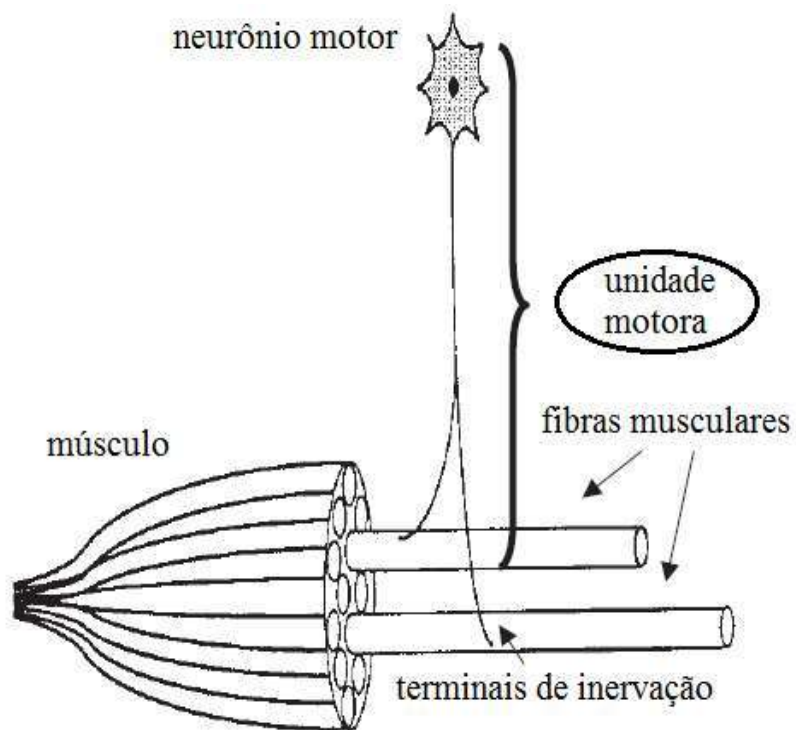
- Sinais biológicos: Eletromiografia
 - Eletrodos de superfície ou de profundidade



Tempo-Frequência: Aplicações

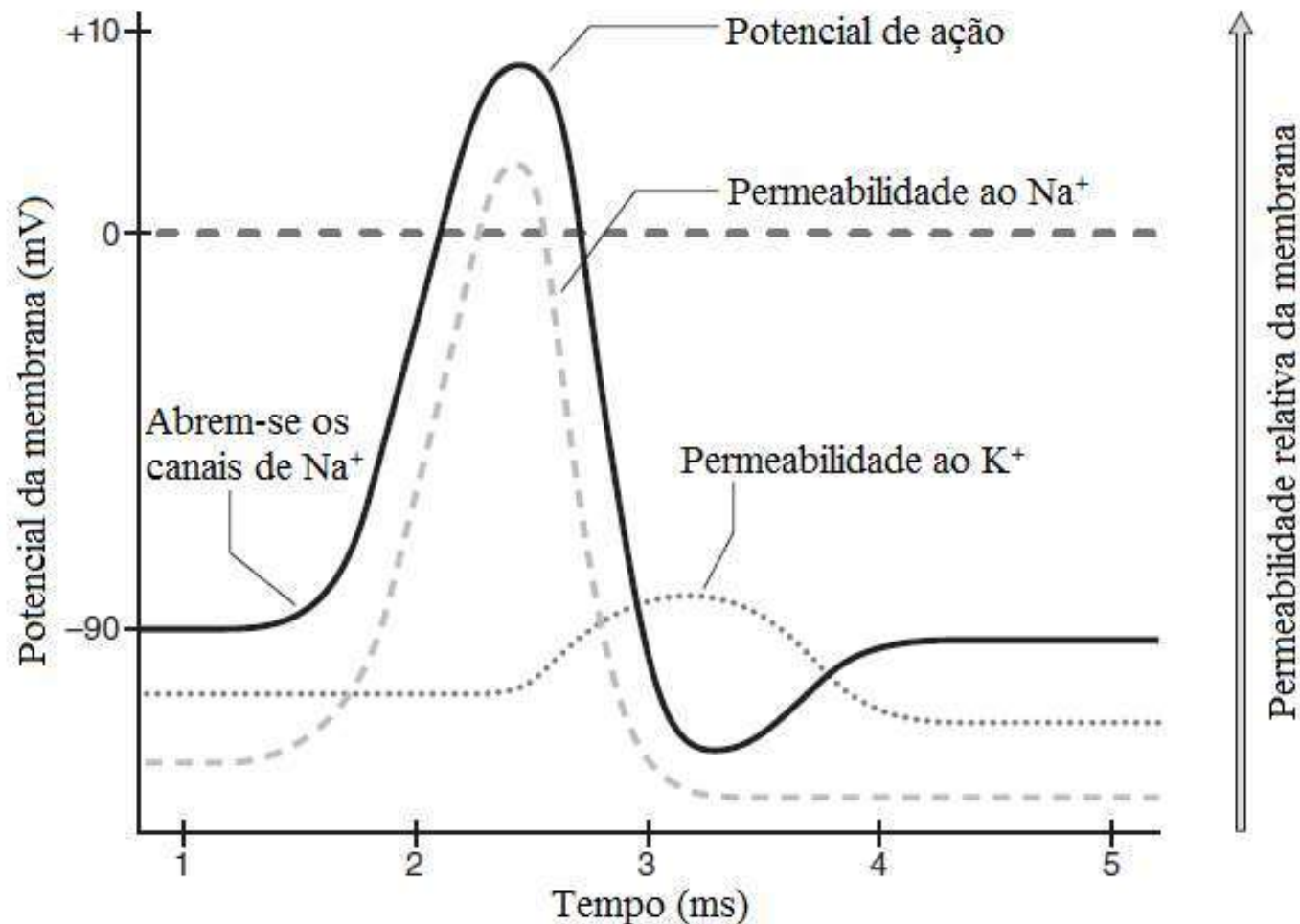
- Sinais biológicos: Eletromiografia
 - Eletrodos de superfície ou de profundidade

Tipos de fibras:
I, II-a e II-b



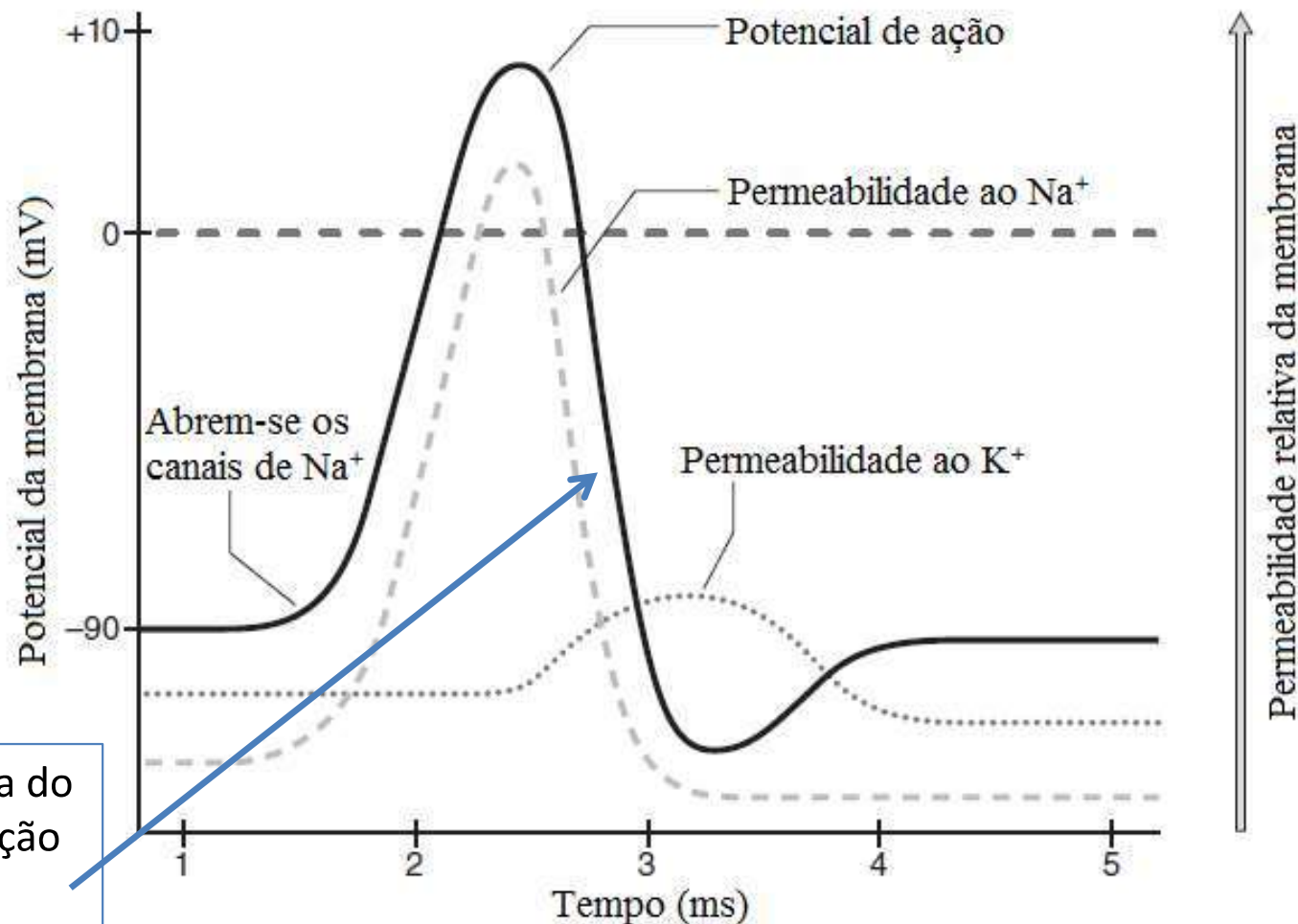
Tempo-Frequência: Aplicações

- Sinais biológicos: Eletromiografia



Tempo-Frequência: Aplicações

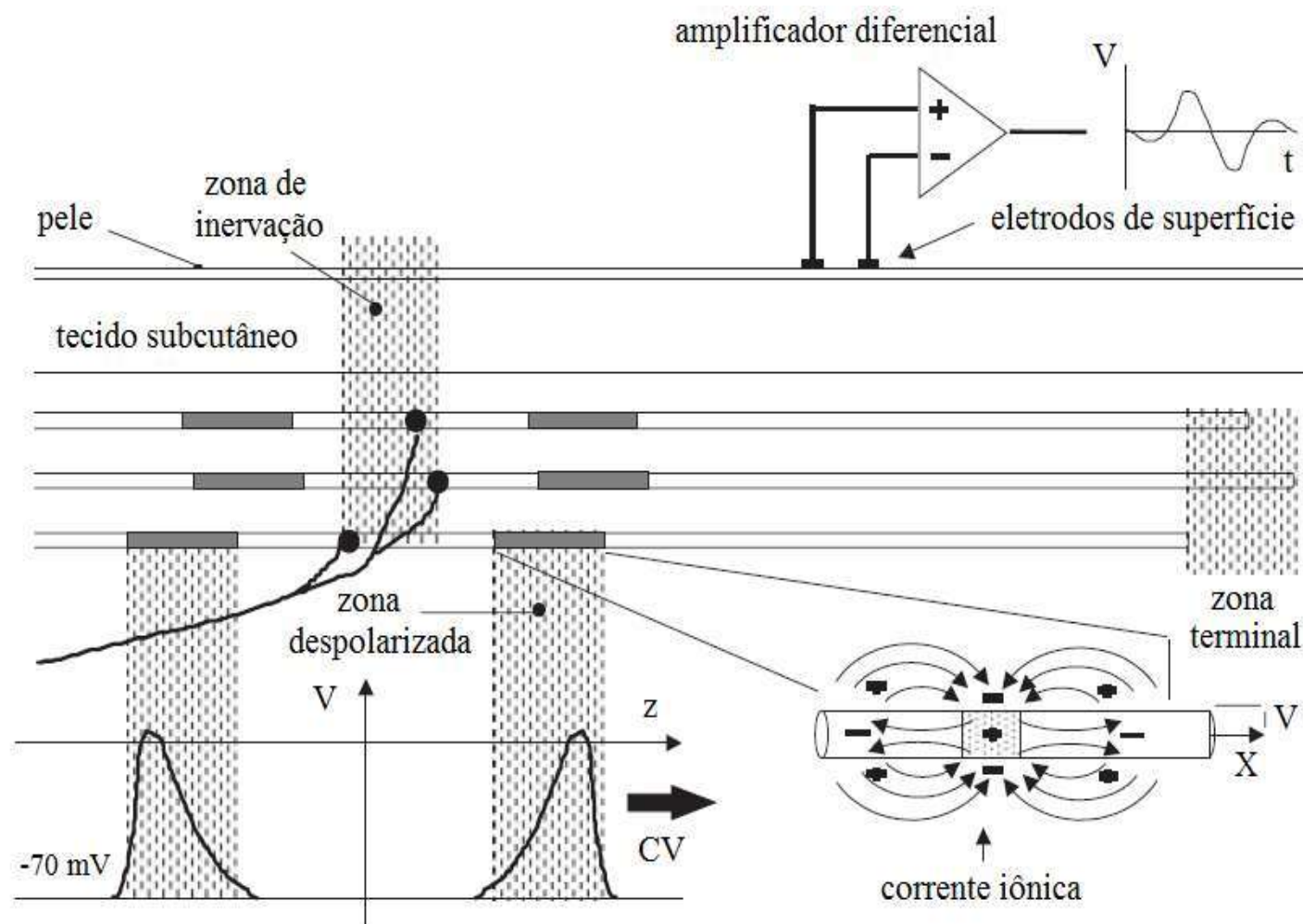
- Sinais biológicos: Eletromiografia



Forma de onda do potencial de ação semelhante a *wavelets*!

Tempo-Frequência: Aplicações

- Sinais biológicos: Eletromiografia

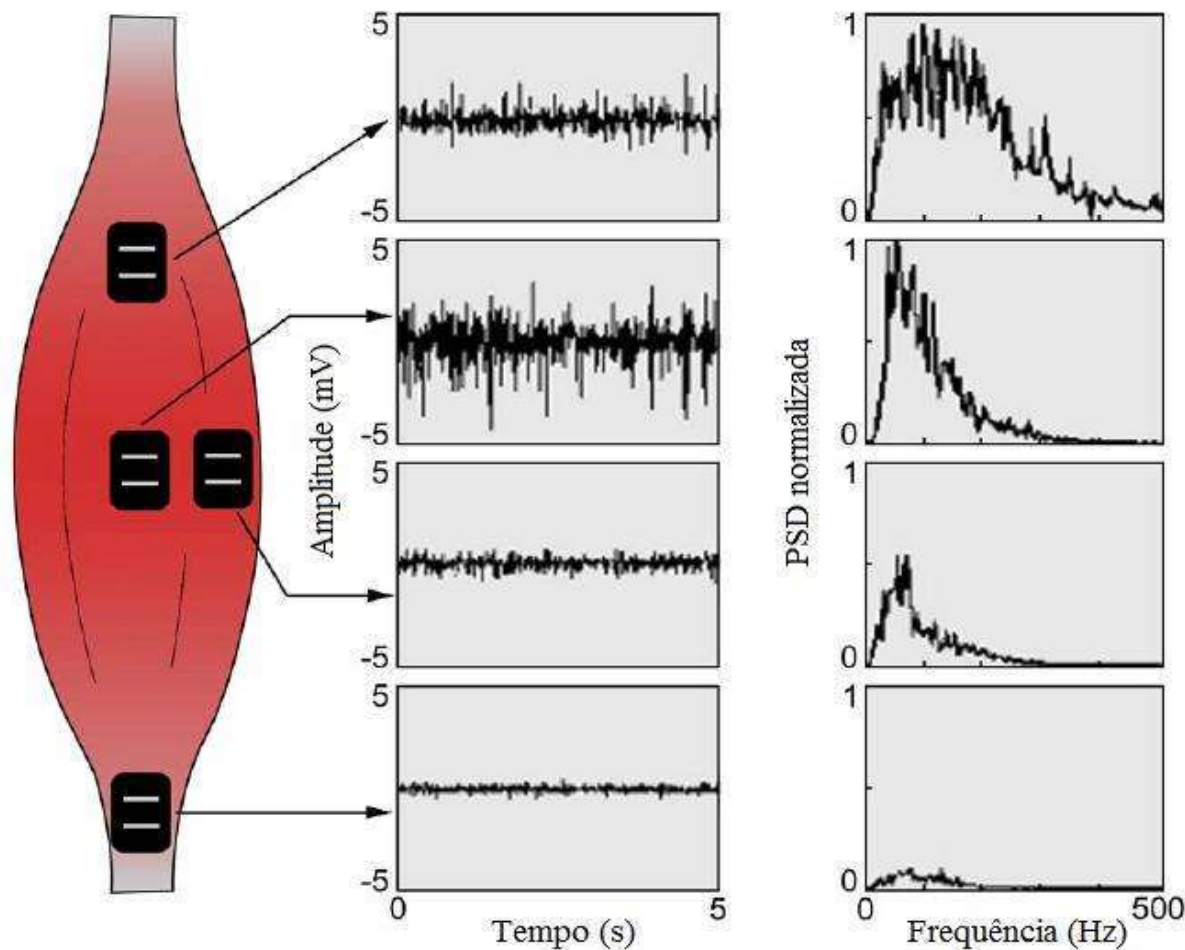


Eletromiografia de Superfície (EMG-S):

Soma dos potenciais de ação medidos na região

Tempo-Frequência: Aplicações

- Sinais biológicos: Eletromiografia



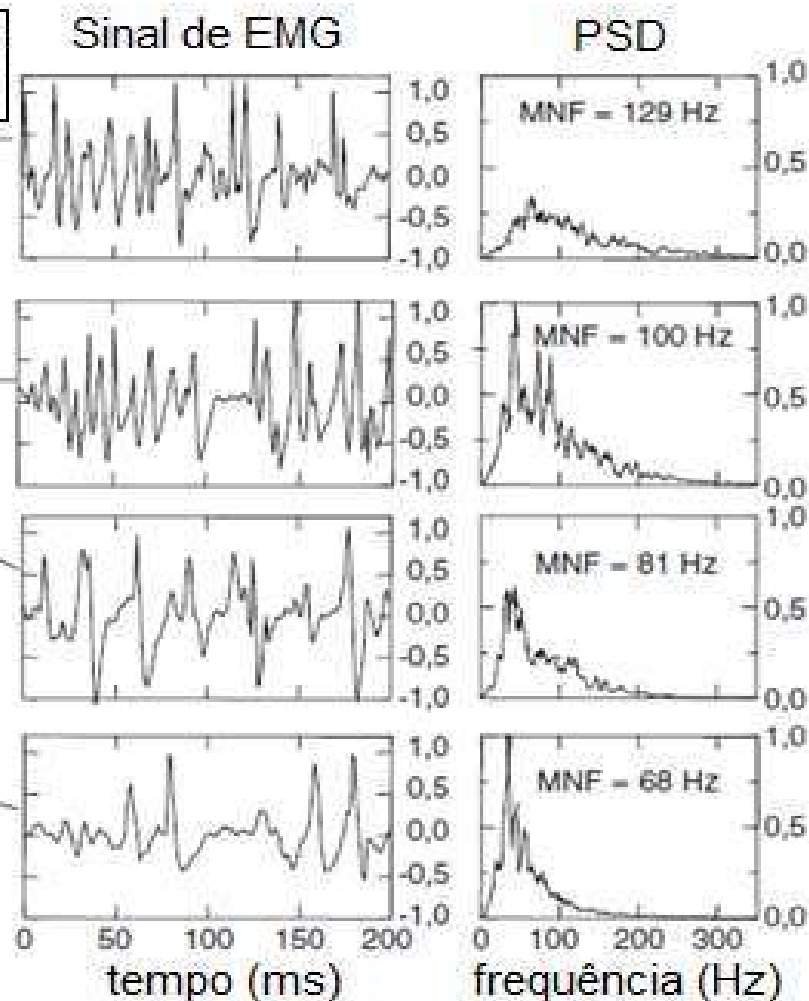
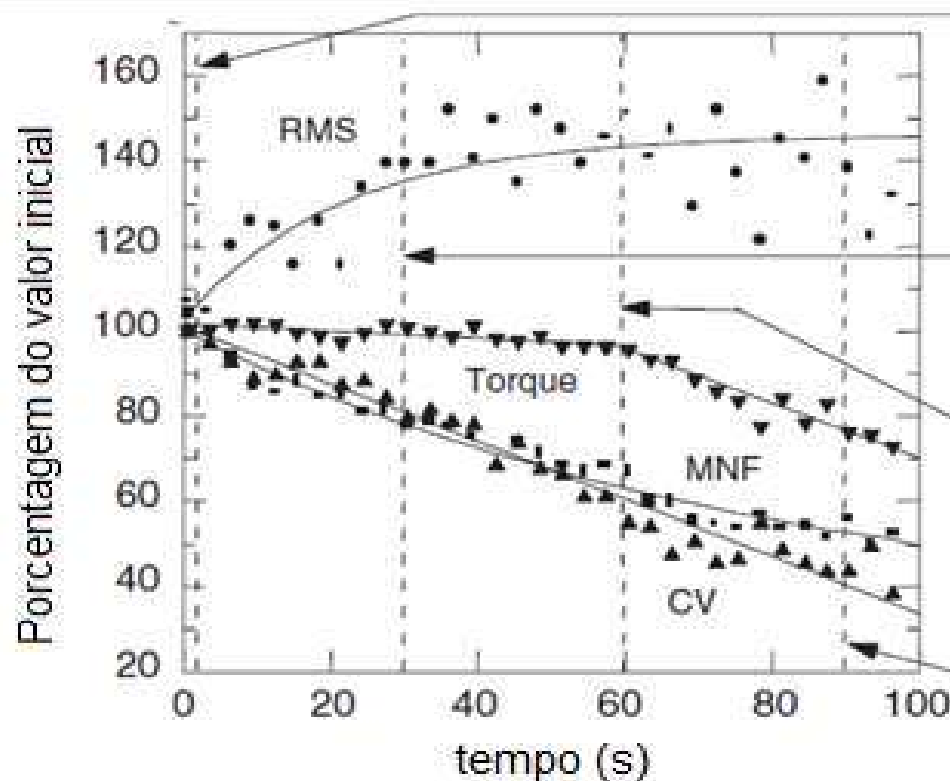
Eletromiografia de Superfície (EMG-S):

Soma dos potenciais de ação medidos na região

Tempo-Frequência: Aplicações

- Sinais biológicos: Eletromiografia

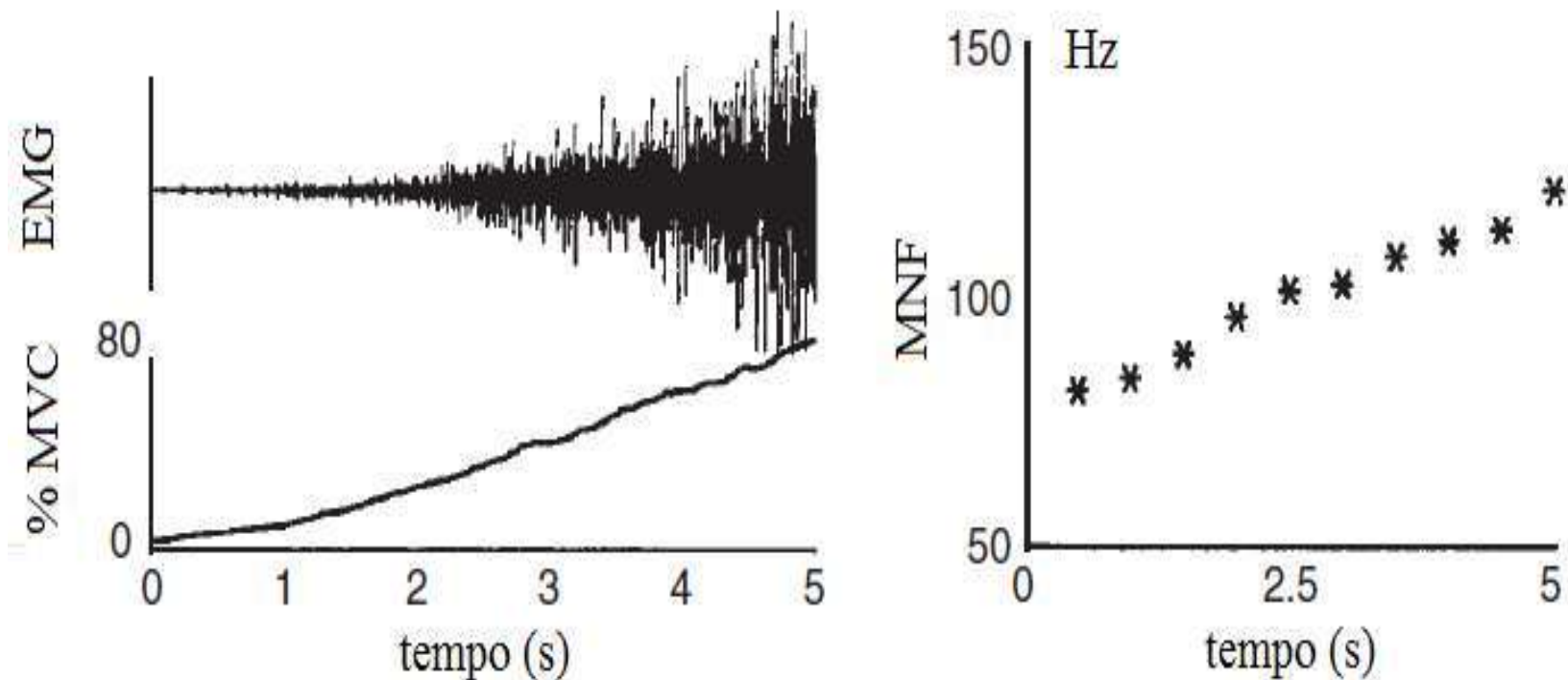
VALORES INICIAIS: RMS = 0,342 mV MNF = 129 Hz
Torque = 60 % MVC CV = 5,49 m/s



Monitoração da
fadiga muscular

Tempo-Frequência: Aplicações

- Sinais biológicos: Eletromiografia



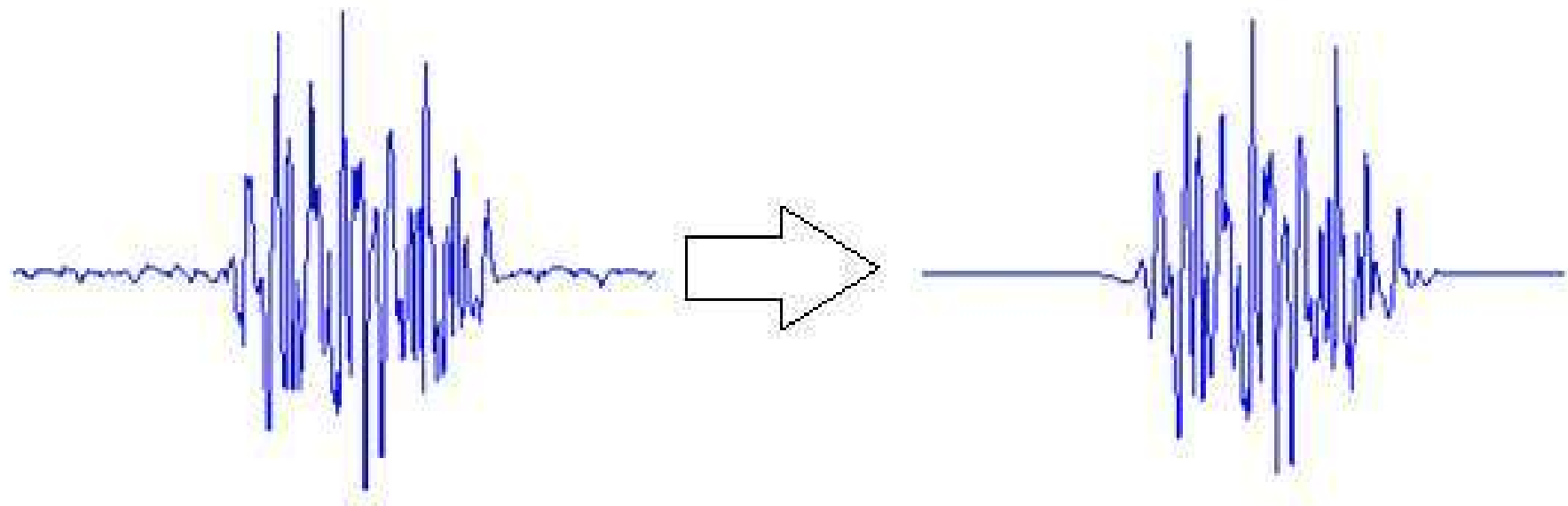
Estimativa indireta
de torque

Tempo-Frequência: Aplicações

- Sinais biológicos: Eletromiografia
 - Estimativas tempo-frequência
 - Recuperação muscular
 - Crioterapia
 - Diagnósticos de patologias
 - Atraso eletromecânico
 - Eficiência neuromuscular
 - Diferenças entre gêneros
 - Assinaturas espectrais
 - Densidades de fibras dos tipos I, II-a e II-b

Tempo-Frequência: Aplicações

- *Denoising* (cancelamento de ruídos)



Tempo-Frequência: Aplicações

- *Denoising* (cancelamento de ruídos)
 - 1ª geração (D1G)
 - Limiarização no domínio da DWT
 - *Hard-tresholding*
 - *Soft-tresholding*

Tempo-Frequência: Aplicações

- *Denoising* (cancelamento de ruídos)

- 1ª geração (D1G)

- Limiarização no domínio da DWT

- *Hard-tresholding*

- *Soft-tresholding*

- *Hard-tresholding*

$$Y[k] = \begin{cases} X[k] & \text{se } |X[k]| \geq T_x \\ 0 & \text{se } |X[k]| < T_x \end{cases}$$

- $X[k]$: k -ésimo coeficiente da DWT de $x[n]$

- T_x : limiar escolhido (em geral, em função do valor RMS de $x[n]$)

Sinal processado


$$y[n] = DWT^{-1}\{Y[k]\}$$

Tempo-Frequência: Aplicações

- *Denoising* (cancelamento de ruídos)

- 1ª geração (D1G)

- Limiarização no domínio da DWT

- *Hard-tresholding*

- *Soft-tresholding*

- *Hard-tresholding*

Notação:

$$y[n] = \mathbf{D1G}\{x[n]\}$$

$$Y[k] = \begin{cases} X[k] & \text{se } |X[k]| \geq T_x \\ 0 & \text{se } |X[k]| < T_x \end{cases}$$

- $X[k]$: k -ésimo coeficiente da DWT de $x[n]$

- T_x : limiar escolhido (em geral, em função do valor RMS de $x[n]$)

$$y[n] = \text{DWT}^{-1}\{Y[k]\}$$

Sinal processado

Tempo-Frequência: Aplicações

- *Denoising* (cancelamento de ruídos)
 - 1ª geração (D1G)
 - Limiarização no domínio da DWT
 - *Hard-tresholding*
 - *Soft-tresholding*
 - *Hard-tresholding*

Notação:

$$y[n] = \mathbf{D1G}\{x[n]\}$$

Atividade

$$Y[k] = \begin{cases} X[k] & \text{se } |X[k]| \geq T_x \\ 0 & \text{se } |X[k]| < T_x \end{cases}$$

Aplicar D1G a:

- 1) Senoide ruidosa
 - 2) Sinal de banda estreita ruidoso
 - 3) Voz ruidosa
 - 4) Áudio ruidoso
- $X[k]$: k -ésimo coeficiente da DWT de $x[n]$
 - T_x : limiar escolhido (em geral, em função do valor RMS de $x[n]$)

$$y[n] = DWT^{-1}\{Y[k]\}$$

Sinal processado

Tempo-Frequência: Aplicações

- *Denoising* (cancelamento de ruídos)
 - 1ª geração (D1G)
 - Processo: DWT → limiarização → DWT⁻¹
 - artefatos de reconstrução
 - » transientes indesejados com o formato da *wavelet* empregada
 - Denoising de 2ª geração (D2G)
 - Aplicações sucessivas do D1G sobre versões circularmente deslocadas do sinal + promediação das versões parciais obtidas
 - Redução assintótica da amplitude dos artefatos de reconstrução

Tempo-Frequência: Aplicações

- *Denoising* (cancelamento de ruídos)
 - 2ª geração (D2G)

$$y_{D2G}[n] = \frac{1}{L} \sum_{m=0}^{L-1} y_m[n]$$

onde:

$$y_m[n] = \mathbf{D1G}\{x[(n - m) \bmod(N)]\}$$

$y_m[n]$: resultado do D1G aplicado sobre a versão circularmente deslocada de $x[n]$ em m amostras

Tempo-Frequência: Aplicações

- *Denoising* tonal (cancelamento de interferências periódicas)
 - Especialmente para interferência proveniente da rede de alimentação
 - Filtragem não linear baseada em Análise de Fourier
 - Interferência tonal na M -ésima harmônica

$$s_M[n] = \text{sen}(M\omega_0 n - \varphi_M) \quad (M = 1, 2, 3, \dots)$$

- Interferência periódica total

$$I_{total}[n] = \sum_M A_M \text{sen}(M\omega_0 n - \varphi_M) = \sum_M A_M s_M[n]$$

- Estimativa de $s_M[n]$: estima-se a amplitude A_M e fase ϕ_M :

- Fase de $s_M[n]$:

$$\overline{\varphi_M} = M\omega_0 \text{argmax}\{R_{x,s_{M,0}}[n]\}$$

$$s_{M,0}[n] = \text{sen}(M\omega_0 n)$$

- Como estimar a amplitude de $s_M[n]$?

- Interferências tonais estimadas são subtraídas do sinal

Tempo-Frequência: Aplicações

- *Denoising* tonal (cancelamento de interferências periódicas)
 - Especialmente para interferência proveniente da rede de alimentação
 - Filtragem não linear baseada em Análise de Fourier
 - Interferência tonal na M -ésima harmônica

$$s_M[n] = \sin(M\omega_0 n - \varphi_M) \quad (M = 1, 2, 3, \dots)$$

Atividade

Aplicar a:

- 1) Sinal de banda estreita contaminado
- 2) Sinal de voz contaminado

- Interferência periódica total

$$I_{total}[n] = \sum_M A_M \sin(M\omega_0 n - \varphi_M) = \sum_M A_M s_M[n]$$

- Estimativa de $s_M[n]$: estima-se a amplitude A_M e fase ϕ_M :

- Fase de $s_M[n]$:

$$\overline{\varphi_M} = M\omega_0 \operatorname{argmax}\{R_{x,s_{M,0}}[n]\}$$

$$s_{M,0}[n] = \sin(M\omega_0 n)$$

- Como estimar a amplitude de $s_M[n]$?

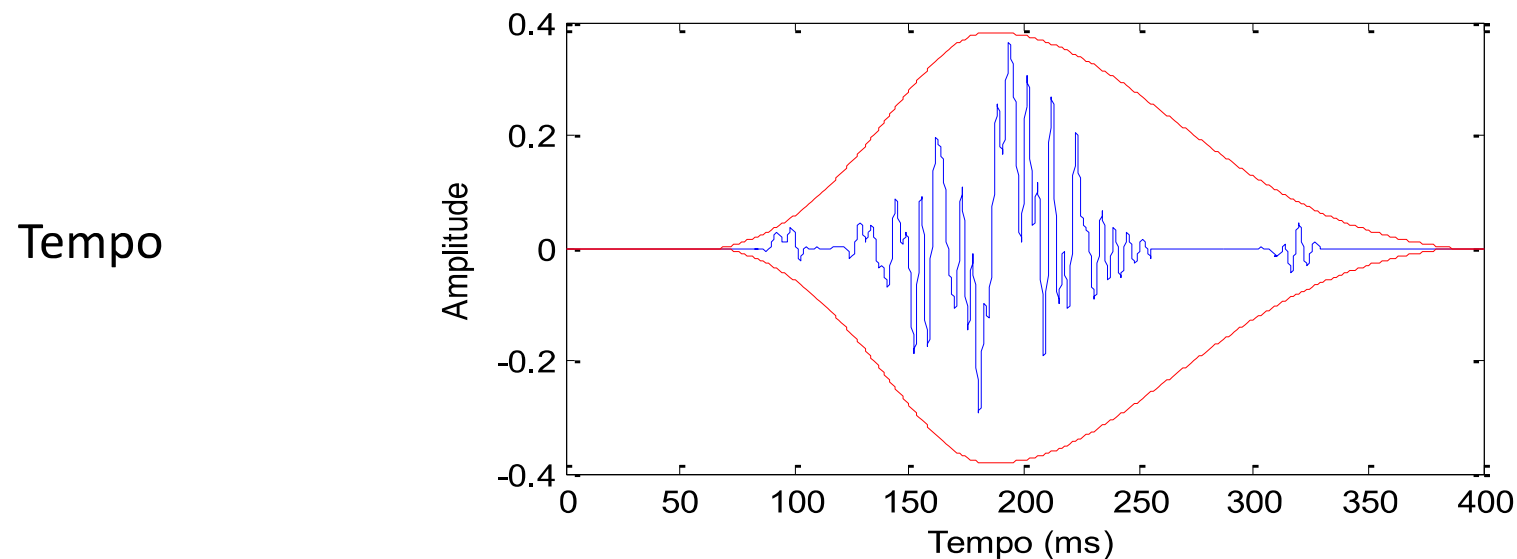
- Interferências tonais estimadas são subtraídas do sinal

Tempo-Frequência: Aplicações

- Compressão via DWT ou DCT
 - Análise de Componentes Principais (PCA)
- Compressão via DFT
 - Mascaramento espectral
 - Redundância do sistema auditivo humano na ocorrência de tons em frequências próximas com amplitudes discrepantes
 - Curva de limiarização no espectro
- Compressão tempo-frequência
 - Mascaramento espectral e temporal
 - Além da redundância espectral, há a redundância a estímulos temporalmente próximos com amplitudes discrepantes
 - Curva de limiarização no tempo
 - Padrão mp3 (MPEG 1/2 – *layer* 3)

Tempo-Frequência: Aplicações

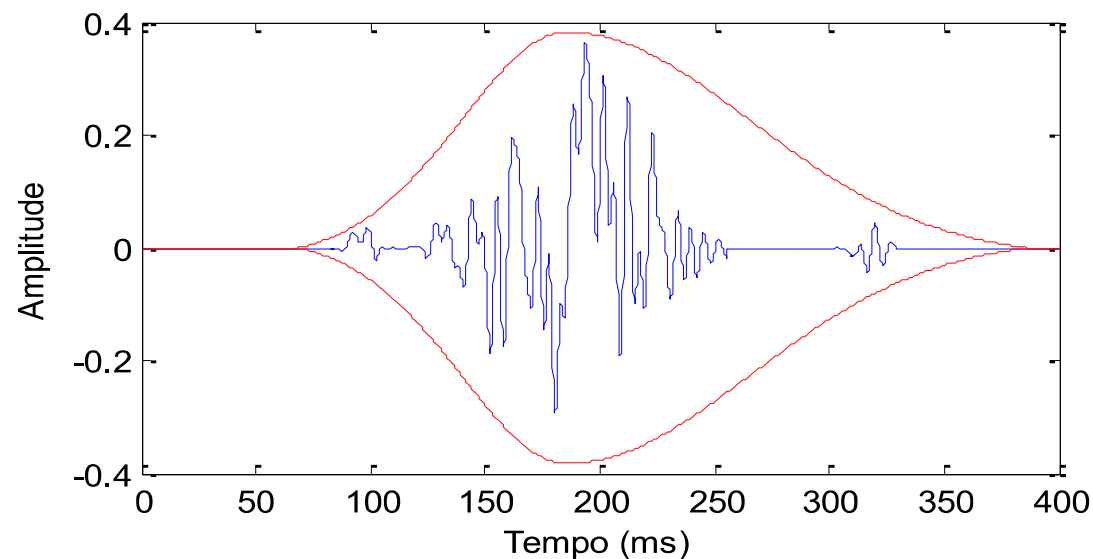
- Compressão tempo-frequência
 - Mascaramento espectral e temporal
 - Compressão de áudio



Tempo-Frequência: Aplicações

- Compressão tempo-frequência
 - Mascaramento espectral e temporal
 - Compressão de áudio

Tempo

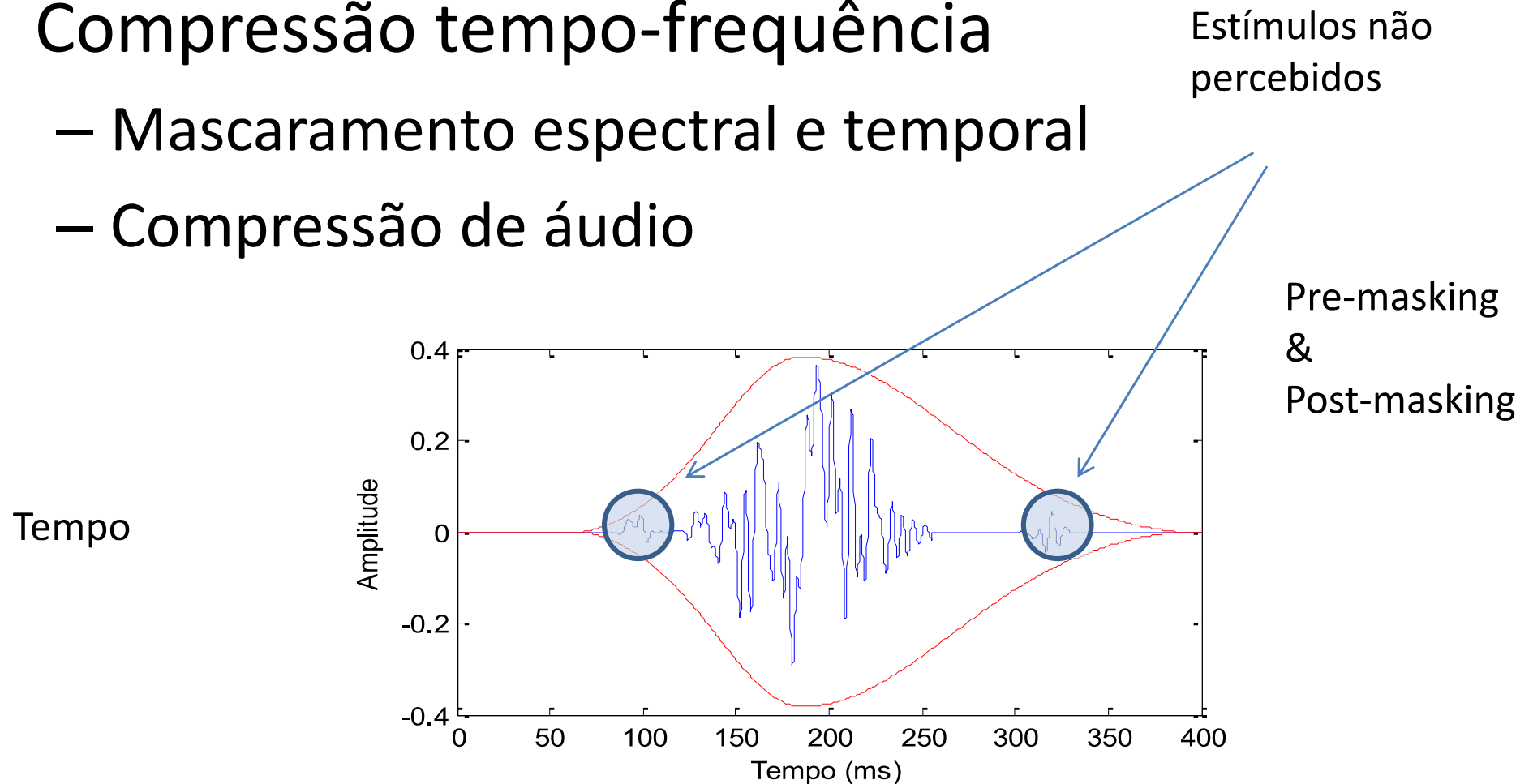


Em azul:
Estímulos sonoros

Em vermelho:
Limiarização
(psicoacústica)

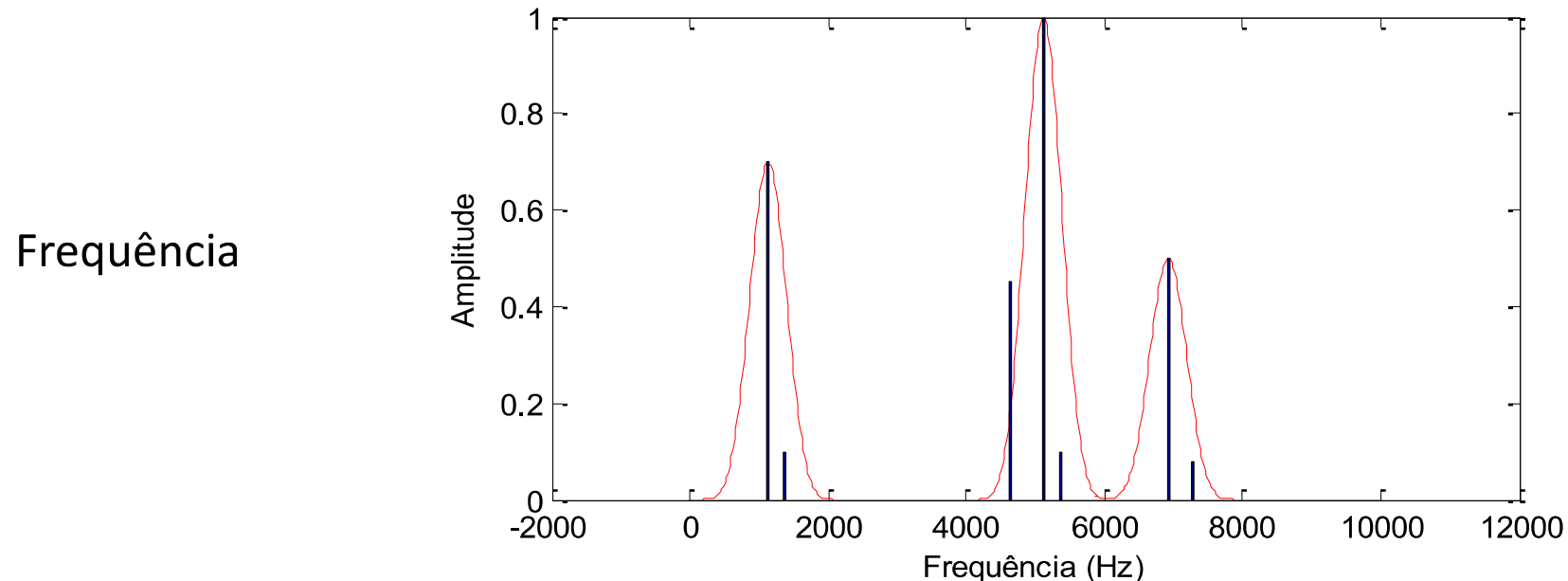
Tempo-Frequência: Aplicações

- Compressão tempo-frequência
 - Mascaramento espectral e temporal
 - Compressão de áudio



Tempo-Frequência: Aplicações

- Compressão tempo-frequência
 - Mascaramento espectral e temporal
 - Compressão de áudio

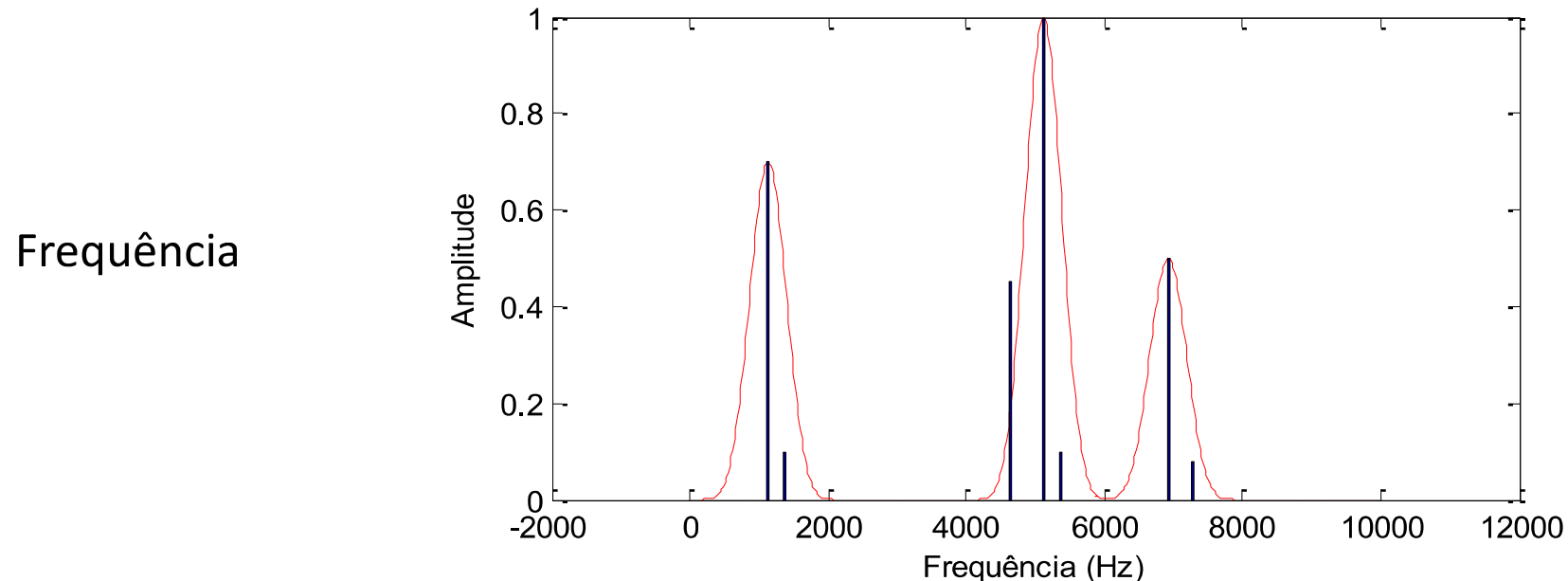


Tempo-Frequência: Aplicações

- Compressão tempo-frequência
 - Mascaramento espectral e temporal
 - Compressão de áudio

Em preto:
Estímulos
sonoros (tons)

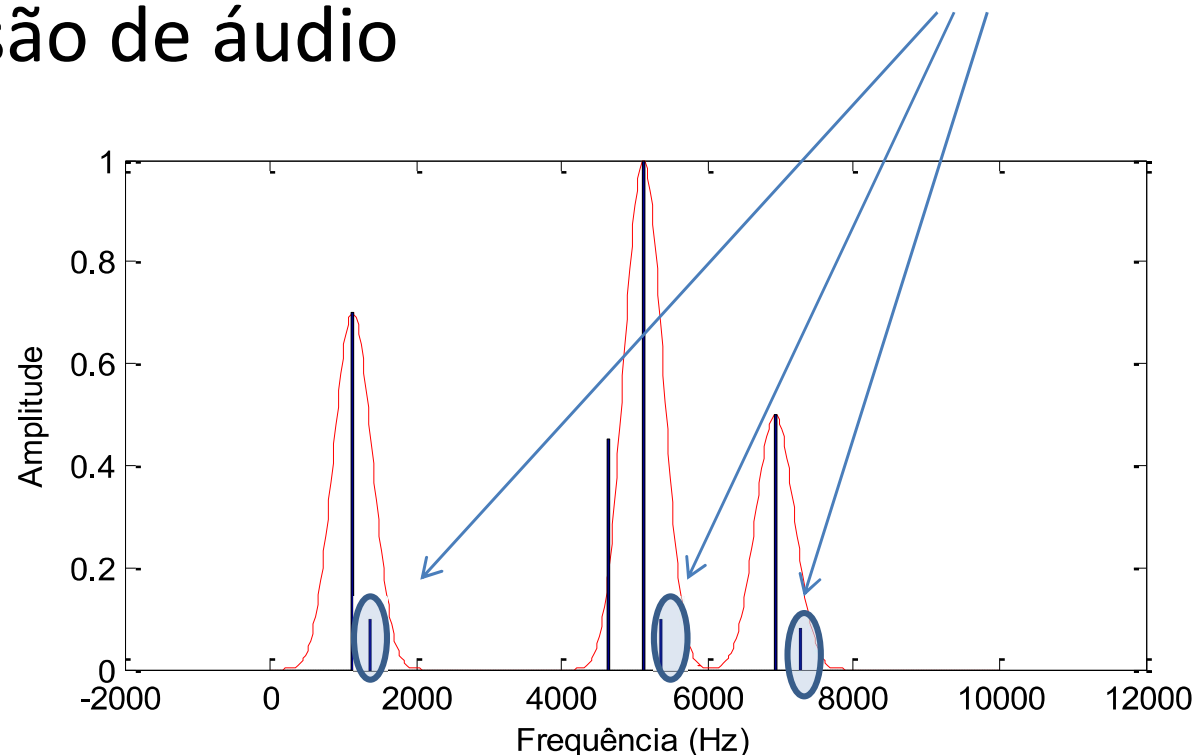
Em vermelho:
Limiarização
(psicoacústica)



Tempo-Frequência: Aplicações

- Compressão tempo-frequência
 - Mascaramento espectral e temporal
 - Compressão de áudio

Frequência



Tempo-Frequência: Aplicações

- Compressão via DWT ou DCT
 - Análise de Componentes Principais (PCA)
 - Concentração da energia de sinais redundantes em poucos coeficientes no domínio da transformada
 - Ex.: Limiarização no domínio da DWT
 - Semelhante à ideia do método de denoising via DWT

Tempo-Frequência: Aplicações

- Compressão via DWT ou DCT
 - Análise de Componentes Principais (PCA)
 - Concentração da energia de sinais redundantes em poucos coeficientes no domínio da transformada
 - Ex.: Limiarização no domínio da DWT
 - Semelhante à ideia do método de denoising via DWT

Atividade

Aplicar compressão via DWT, por limiarização, a:

- 1) Senoide
- 2) Senoide amortecida
- 3) Voz
- 4) Áudio